МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы 3.4.4

Петля гистерезиса

Галкина Мария Александровна и Высоцкая Ирина Олеговна

Б03-502

1 Аннотация

Цель работы Исследование кривых намагничивания ферромагнетиков с помощью баллистического гальванометра.

2 Оборудование

генератор тока с блоком питания, тороид, соленоид, баллистический гальванометр с осветителем и шкалой, амперметры, магазин сопротивлений, лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), разделительный трансформатор.

3 Теоретические сведения

Ферромагнетики обладают спонтанной намагниченностью и доменной структурой. Связь между магнитной индукцией B и напряжённостью магнитного поля H в ферромагнетике неоднозначна и зависит от предыстории образца (рис. 3).

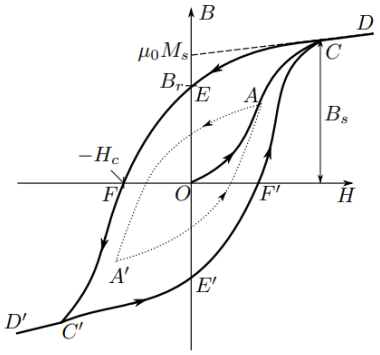


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Если на размагниченный образец накладывать внешнее поле, намагничивание идёт по начальной кривой OAC. В точке C намагниченность достигает насыщения ($M \to M_s$), что соответствует индукции насыщения B_s. Дальнейший рост B происходит только за счёт H (линия CD — прямая). Экстраполяция прямой CD до оси ординат ($H = 0$) позволяет определить M_s.

При уменьшении H до нуля зависимость $B(H)$ идёт по кривой DCE. В точке E ($H = 0$) имеет место остаточная индукция B_r. Чтобы размагнитить образец (перевести в состояние $B = 0$, точка F), необходимо приложить обратное поле $-H_c$ (коэрцитивная сила). Замкнутая кривая $CEFC'E'F'C$, возникающая при циклическом перемагничивании с достижением насыщения, называется *предельной петлёй гистерезиса*. Если начать уменьшать поле из промежуточной точки A, траектория образует частную петлю AA' меньшей площади.

Метод измерения

Измерения проводятся на тороидальном сердечнике (рис. 2). На сердечник равномерно намотана намагничивающая обмотка с числом витков N, а поверх неё — измерительная обмотка с числом витков N'. При скачкообразном изменении тока в первичной обмотке в измерительной возникает ЭДС индукции, и через баллистический гальванометр протекает импульс тока. Отклонение зайчика гальванометра Δx пропорционально прошедшему заряду Δq.

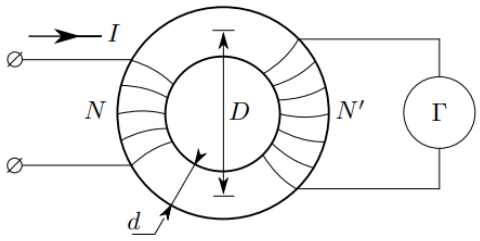


Рис. 2: Схема для измерения индукционного тока

Напряжённость магнитного поля H в тороиде определяется током I в намагничивающей обмотке:

$$H \approx \frac{N}{\pi D} I, \tag{1}$$

где D — средний диаметр тора.

Изменение магнитной индукции ΔB связано с зарядом Δq, протекшим через измерительную обмотку:

$$\Delta q = \frac{SN'}{R} \Delta B, \tag{2}$$

где S — площадь сечения сердечника, R — полное сопротивление цепи измерительной обмотки.

Отклонение гальванометра пропорционально заряду:

$$\Delta x = \frac{\Delta q}{b}, \tag{3}$$

где b — баллистическая постоянная гальванометра.

Совместно из (2) и (3) получаем связь между изменением индукции и отклонением гальванометра:

$$\Delta B = \frac{bR}{SN'} \Delta x. \tag{4}$$

4 Параметры установки

Тороид:
- $N_{т0} = 1750$ — число витков намагничивающей обмотки;
- $N_{т1} = 300$ — число витков измерительной обмотки;
- $D = 0{,}10$ м — средний диаметр тора.

Калибровочный соленоид:
- $N_{c0} = 940$ — намагничивающая обмотка;
- $N_{c1} = 500$ — калибровочная обмотка;
- $l_c = 0{,}80$ м — длина соленоида;
- $d_c = 0{,}07$ м — диаметр соленоида;
- $R_c = 46$ Ом — сопротивление соленоида.

Гальванометр и магазин сопротивлений:
- $R_0 = 5{,}6$ Ом — сопротивление гальванометра;
- $R_m = 10$ Ом при снятии петли, $R'_m = 30$ Ом при калибровке.

Калибровка:
- $\Delta I_1 = I_{\max} = 1{,}2757$ А;
- $\Delta x_1 = 3{,}4$ см.

Погрешности измерений:
- $\delta(\Delta x) = 0{,}2$ см;
- $\delta(I) = 0{,}1$ мА.

Примечание. Диаметр сечения тора $d_\text{т}$ при выполнении работы не был измерен. Поэтому все результаты по магнитной индукции приведены в условных единицах.

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Расчёт $H(I)$ и $\Delta B(\Delta x)$

Напряжённость магнитного поля в тороиде определяется током в намагничивающей обмотке:

$$H = \frac{N_{\text{т}0}}{\pi D}\, I = \frac{1750}{\pi \cdot 0{,}10}\, I = 5570{,}42\, I \quad [\text{А/м}], \tag{5}$$

где I — ток в амперах. В пересчёте на миллиамперы $H = 5{,}570\, I$ [мА].

Изменение магнитной индукции связано с отклонением зайчика гальванометра формулой калибровки:

$$\Delta B = \mu_0 \left(\frac{d_c}{d_\text{т}}\right)^2 \frac{N_{c0} N_{c1}}{N_{\text{т}1} l_c} \frac{\Delta I_1}{\Delta x_1}\, \Delta x. \tag{6}$$

Так как $d_\text{т}$ не измерен, введём *условную индукцию* B^* (в см). Накопление вдоль ветви петли:

$$B^*_{i+1} = B^*_i - \Delta x_{i+1}. \tag{7}$$

Погрешность накопления: $\delta B^*_n = \sqrt{n} \cdot 0{,}2$ см, где n — число шагов.

Результаты расчёта H и B^* по всем четырём проходам приведены в табл. 1–4.

5.2 Построение петли гистерезиса

По данным табл. 1–4 построена петля гистерезиса в координатах $B^*(H)$ (рис. 3). Построение начато с максимального значения H, затем отложены все изменения ΔB^* сначала по одной стороне петли, затем по другой.

Таблица 1: 1-й проход: от $+H_{\max}$ к нулю (верхняя ветвь)

I, мА	Δx, см	H, А/м	ΔB^*, см	B^*, см
1725,00	0	9609	0	95,70
939,70	14,3	5235	14,3	81,40
584,10	10,8	3254	10,8	70,60
487,10	3,5	2714	3,5	67,10
397,54	3,1	2215	3,1	64,00
354,68	1,6	1976	1,6	62,40
323,95	1,1	1805	1,1	61,30
283,46	1,4	1579	1,4	59,90
245,10	1,2	1366	1,2	58,70
186,10	1,8	1037	1,8	56,90
109,81	2,2	612	2,2	54,70
1,28	2,6	7	2,6	52,10

Таблица 2: 2-й проход: от нуля к $-H_{\max}$ (нижняя ветвь)

I, мА	Δx, см	H, А/м	ΔB^*, см	B^*, см
1,28	0	−7	0	52,10
109,73	6,2	−611	6,2	45,90
185,94	11,5	−1036	11,5	34,40
244,99	16,6	−1365	16,6	17,80
282,62	14,7	−1574	14,7	3,10
323,64	16,9	−1803	16,9	−13,80
354,27	10,3	−1974	10,3	−24,10
397,08	12,0	−2212	12,0	−36,10
485,03	16,2	−2702	16,2	−52,30
583,00	9,9	−3248	9,9	−62,20
938,60	18,0	−5228	18,0	−80,20
1722,60	15,5	−9596	15,5	−95,70

Таблица 3: 3-й проход: от $-H_{\max}$ к нулю (нижняя ветвь)

I, мА	Δx, см	H, А/м	ΔB^*, см	B^*, см
1726,00	0	−9615	0	−95,70
940,00	−13,6	−5236	−13,6	−82,10
584,20	−10,3	−3254	−10,3	−71,80
487,10	−3,4	−2714	−3,4	−68,40
397,55	−3,2	−2215	−3,2	−65,20
354,72	−1,5	−1976	−1,5	−63,70
323,99	−1,1	−1805	−1,1	−62,60
283,24	−1,4	−1578	−1,4	−61,20
245,45	−1,2	−1367	−1,2	−60,00
186,12	−1,8	−1037	−1,8	−58,20
109,81	−2,3	−612	−2,3	−55,90
1,41	−2,6	−8	−2,6	−53,30

Для проверки правильности обхода просуммированы все скачки Δx по верхней и нижней ветвям:

$$\sum_{\text{верх}} \Delta x = 180{,}6 \text{ см}, \qquad \sum_{\text{низ}} \Delta x = 190{,}2 \text{ см}. \tag{8}$$

Таблица 4: 4-й проход: от нуля к $+H_{\max}$ (верхняя ветвь)

I, мА	Δx, см	H, А/м	ΔB^*, см	B^*, см
0,00	0	0	0	−53,30
109,75	−5,9	611	−5,9	−47,40
185,97	−10,9	1036	−10,9	−36,50
245,12	−15,3	1365	−15,3	−21,20
283,17	−13,6	1577	−13,6	−7,60
323,74	−15,3	1803	−15,3	7,70
354,33	−9,9	1974	−9,9	17,60
397,16	−11,2	2212	−11,2	28,80
485,10	−14,8	2702	−14,8	43,60
583,30	−9,3	3249	−9,3	52,90
938,40	−16,4	5227	−16,4	69,30
1723,40	−14,4	9599	−14,4	83,70

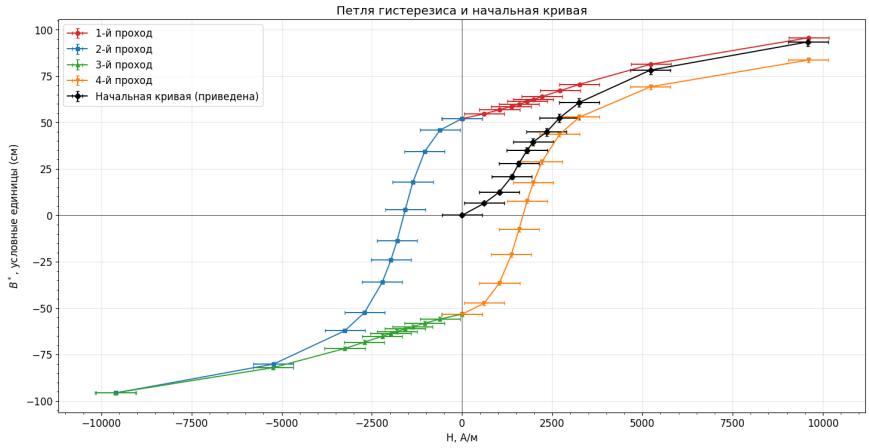


Рис. 3: Петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания в условных единицах. Погрешности: $\delta(\Delta x) = 0{,}2$ см, $\delta(I) = 0{,}1$ мА.

Расхождение составляет $\sim 5\%$, что находится в пределах погрешности измерений и подтверждает корректность обхода петли. Середина петли проведена как ось H, что обеспечивает симметрию ветвей относительно начала координат.

5.3 Начальная кривая намагничивания

Начальная кривая намагничивания получена после размагничивания образца в цепи переменного тока. Ток увеличивался от нуля до $I_{\max}$, при каждом шаге фиксировалось отклонение зайчика Δx. Результаты приведены в табл. 5, кривая нанесена на график петли гистерезиса (рис. 3).

5.4 Характерные точки петли

По графику (рис. 3) определены следующие величины.

Таблица 5: Начальная кривая намагничивания (B^* приведена к масштабу петли)

Переключатель	I, мА	Δx, см	H, А/м	B^*, см
0	0,00	0	0	0
1	109,60	−1,7	611	6,5
2	185,67	−1,6	1034	12,5
3	247,40	−2,2	1378	20,9
4	281,98	−1,8	1571	27,7
5	323,24	−1,9	1801	35,0
6	353,82	−1,2	1971	39,5
7	420,00	−1,4	2340	44,8
8	484,58	−2,6	2700	54,7
9	582,60	−2,2	3246	63,1
10	937,30	−4,6	5222	80,6
11	1721,40	−4,0	9591	95,8

Индукция насыщения. Полуразмах петли:

$$B_s^* = \frac{B^*_{\max} - B^*_{\min}}{2} = 95{,}7 \text{ см}. \tag{9}$$

Остаточная индукция. Значение B^* при $H = 0$:

$$B_r^* = 52{,}1 \text{ см}. \tag{10}$$

Отношение $B_r^*/B_s^* = 0{,}54$.

Коэрцитивная сила. Среднее значение $|H|$ при $B^* = 0$:

$$H_c = \frac{|H_c^+| + |H_c^-|}{2} = \frac{1690 + 1616}{2} = 1653 \text{ А/м}. \tag{11}$$

Различие между $|H_c^+|$ и $|H_c^-|$ составляет $\sim 4\%$, что подтверждает симметричность петли.

Максимальная намагниченность. В условных единицах M_s^* совпадает с B_s^* с точностью до слагаемого $\mu_0 H$, которым при больших H можно пренебречь.

5.5 Дифференциальная магнитная проницаемость

Проведя касательную к начальной кривой намагничивания в области наибольшего наклона (рис. 3), найдено максимальное значение дифференциальной магнитной проницаемости:

$$\mu^*_{\text{диф}} = \left.\frac{dB^*}{dH}\right|_{\max} = 0{,}034 \text{ см/(А/м)}. \tag{12}$$

6 Оценка погрешностей и сравнение с таблицей

Основные источники погрешности:

- $\delta(\Delta x) = 0{,}2$ см — погрешность отсчёта положения зайчика;
- $\delta(I) = 0{,}1$ мА — погрешность амперметра;
- неопределённость диаметра сечения тора $d_{\text{т}}$.

Относительная погрешность H равна относительной погрешности I: $\delta H/H \approx 0{,}01\%$.

Относительная погрешность B^* определяется накоплением $\delta(\Delta x)$: для n шагов $\delta B^*/B^* = \sqrt{n} \cdot 0{,}2/B^*$.

Оценочное $d_{\text{т}} = 1{,}5$ см. Тогда $k_B = 0{,}0201$ Тл/см, и

$$B_s \approx 1{,}92 \text{ Тл}, \quad B_r \approx 1{,}05 \text{ Тл}, \quad \mu_{\text{диф}} \approx 538. \tag{13}$$

Таблица 6: Сравнение с табличными значениями для стали

Величина	Эксперимент	Таблица
B_s, Тл	$1{,}92 \pm 0{,}1$	1,5–2,2
B_r, Тл	$1{,}05 \pm 0{,}05$	0,8–1,2
H_c, А/м	1653 ± 70	50–2000
$\mu_{\text{диф}}$	538 ± 30	$\sim 10^3$

Все полученные значения лежат в пределах табличных для стали, что говорит о корректности измерений.

7 Вывод

В работе исследована петля гистерезиса ферромагнитного тороидального сердечника статическим методом с использованием баллистического гальванометра. Получены следующие результаты:

- Построена предельная петля гистерезиса; петля замкнута и симметрична относительно начала координат.
- Определены характерные точки (в условных единицах): $B_s^* = 95{,}7$ см, $B_r^* = 52{,}1$ см, $H_c = 1653$ А/м, $\mu_{\text{диф}}^* = 0{,}034$ см/(А/м).
- При оценочном значении $d_{\text{т}} = 1{,}5$ см абсолютные значения составляют $B_s \approx 1{,}92$ Тл, $B_r \approx 1{,}05$ Тл, $\mu_{\text{диф}} \approx 538$, что согласуется с табличными данными для стали.

Диаметр сечения тора $d_{\text{т}}$ не был измерен при выполнении работы, поэтому все результаты по магнитной индукции приведены в условных единицах. Для получения точных абсолютных значений необходимо измерить $d_{\text{т}}$ и пересчитать результаты по формуле (6).